САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа номер 2

Выполнила:

Лорс Алина, 474321

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Целью данной домашней работы было улучшить доступность ранее реализованного сайта, добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице, а также проверить результат с помощью инструментов разработчика и сервиса Google Lighthouse.

Дополнительно в рамках работы нужно было применить CSS-переменные и реализовать темизацию сайта, чтобы оформление можно было удобно менять через заранее заданные значения цветов.

Улучшение структуры HTML

В первую очередь была улучшена структура HTML-страниц. Для этого были использованы семантические элементы и дополнительные атрибуты.

Были доработаны основные части страницы:

1. боковое меню;
2. верхняя панель;
3. основной контент;
4. карточки с финансовой информацией;
5. таблицы;
6. формы;
7. кнопки;
8. модальные окна;
9. блоки с графиками;
10. динамически обновляемые элементы.

Для основного содержимого страницы был добавлен отдельный блок main. Это помогает скринридерам и браузеру понимать, где находится главное содержимое сайта.

Также была добавлена ссылка быстрого перехода к основному содержимому skip-link..

```
<a class="skip-link" href="#main-content">Перейти к основному содержимому</a>
```

Добавление ARIA-атрибутов

Для повышения доступности были добавлены ARIA-атрибуты.

aria-label

Пример:

```
<button aria-label="Добавить транзакцию">
  +
</button>
```

aria-labelledby

если секция содержит карточки с финансовой статистикой, она может быть связана с заголовком этой секции.

```
<section aria-labelledby="summary-title">
  <h2 id="summary-title">Финансовая сводка</h2>
</section>
```

aria-live

если меняется баланс, список транзакций или статус операции, скринридер сможет сообщить пользователю об изменении.

Пример:

```
<div aria-live="polite">
  Баланс обновлён
</div>
```

Значение polite

aria-current

Для активных пунктов меню был добавлен атрибут aria-current="page". Он показывает, какая страница сейчас открыта.

Пример:

```
<a href="index.html" aria-current="page">Личный кабинет</a>
```

aria-invalid

Для полей формы был добавлен атрибут aria-invalid. Он показывает, что поле заполнено неправильно. Этот атрибут помогает сделать ошибки в формах более понятными.

Пример:

<input type="email" aria-invalid="true">

aria-hidden

Декоративные иконки были скрыты от скринридеров с помощью aria-hidden="true".

Это было сделано потому, что такие иконки не несут отдельного смысла и нужны только для визуального оформления

Пример:

Улучшение навигации

Боковое меню стало более понятным для вспомогательных технологий. Активный раздел отмечается с помощью aria-current="page". Это позволяет пользователю понимать, на какой странице он находится.

Также была улучшена навигация с клавиатуры. Интерактивные элементы получили понятные состояния фокуса. (при переходе по странице клавишей Tab пользователь видит, какой элемент сейчас выбран)

Улучшение форм

Формы были доработаны так, чтобы они стали более доступными и понятными.

- поля были связаны с соответствующими label;
- для полей с ошибками добавлены ARIA-атрибуты;
- кнопки отправки получили понятные названия;
- поля стали понятнее для скринридеров.

правильной связи поля и подписи пример:

```
<label for="email">Электронная почта</label>
<input id="email" type="email" name="email">
```

(помогает пользователю понять, какую информацию нужно ввести в поле.)

Улучшение кнопок и интерактивных элементов

На сайте есть разные интерактивные элементы: кнопки добавления счёта, добавления транзакции, переключения темы, открытия меню и другие.

Для таких элементов были добавлены понятные текстовые описания.

(если содержит только иконку, для неё был добавлен aria-label.

```
<button aria-label="Переключить тему сайта">
  :)
</button>)
```

(не просто «кнопка», а конкретное действие, которое выполняет эта кнопка.)

Улучшение таблиц

Для таблиц были добавлены:

- заголовки таблиц;
- корректные ячейки заголовков;
- описания таблиц;
- улучшенная структура строк и столбцов.

```
<table>
  <caption>Список транзакций</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Дата</th>
      <th scope="col">Категория</th>
      <th scope="col">Сумма</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
```

Атрибут scope="col" помогает скринридеру понять, что заголовок относится ко всему столбцу.

Улучшение графиков и карточек

есть карточки с финансовой информацией и блоки с графикамиДля карточек были добавлены понятные заголовки и связи через aria-labelledby.Для графиков были добавлены текстовые описания, чтобы пользователь мог понять смысл графика даже без визуального восприятия.

Исправление дублирующихся idВ ходе работы были исправлены дублирующиеся значения id.

Работа с CSS-переменными

CSS-переменные были вынесены в блок :root.

Пример:

```
:root {
  --color-bg: #fff7fb;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-text: #4a2f46;
  --color-muted: #8a6f84;
  --color-primary: #c45a93;
  --color-border: #ead7e3;
}
```

После этого цвета в стилях стали задаваться через переменные.

```
body {
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
}
```

Темизация сайта

Для светлой темы используются значения из :root, а для тёмной темы добавлен отдельный блок:

```
:root[data-theme="dark"] {
  --color-bg: #1f1720;
  --color-surface: #2b2230;
  --color-text: #f7edf4;
  --color-muted: #d8bdd0;
  --color-primary: #e17aae;
  --color-border: #4a3846;
}
```

Когда у корневого элемента появляется атрибут data-theme="dark", сайт переключается на тёмную тему.

Пример: `<html lang="ru" data-theme="dark">`

На сайте была добавлена кнопка переключения темы.

Выбранная тема сохраняется в localStorage, поэтому после перезагрузки страницы сайт остаётся в выбранной теме.

```
localStorage.setItem('theme', selectedTheme);
```

Проверка через DevTools

В браузере были использованы DevTools, где можно посмотреть структуру страницы, проверить HTML-элементы, атрибуты, стили и доступность отдельных элементов.

С помощью вкладки Elements можно увидеть, что у элементов появились дополнительные атрибуты:aria-label; aria-labelledby; aria-live; aria-current; aria-invalid; aria-hidden; role.

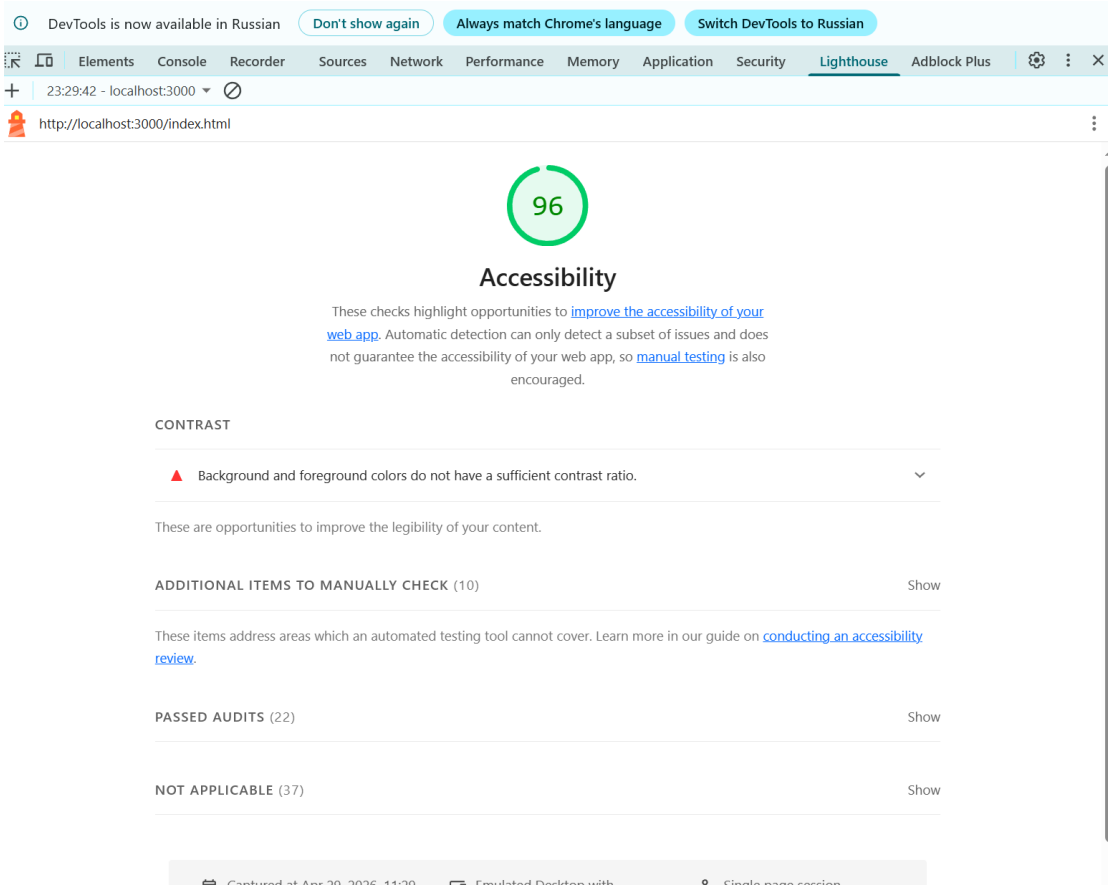
Также можно проверить, что кнопки, формы и ссылки имеют понятные названия и корректную структуру.

Проверка через Google Lighthouse

Проверка запускалась в браузере через DevTools во вкладке Lighthouse. В настройках была выбрана категория Accessibility.

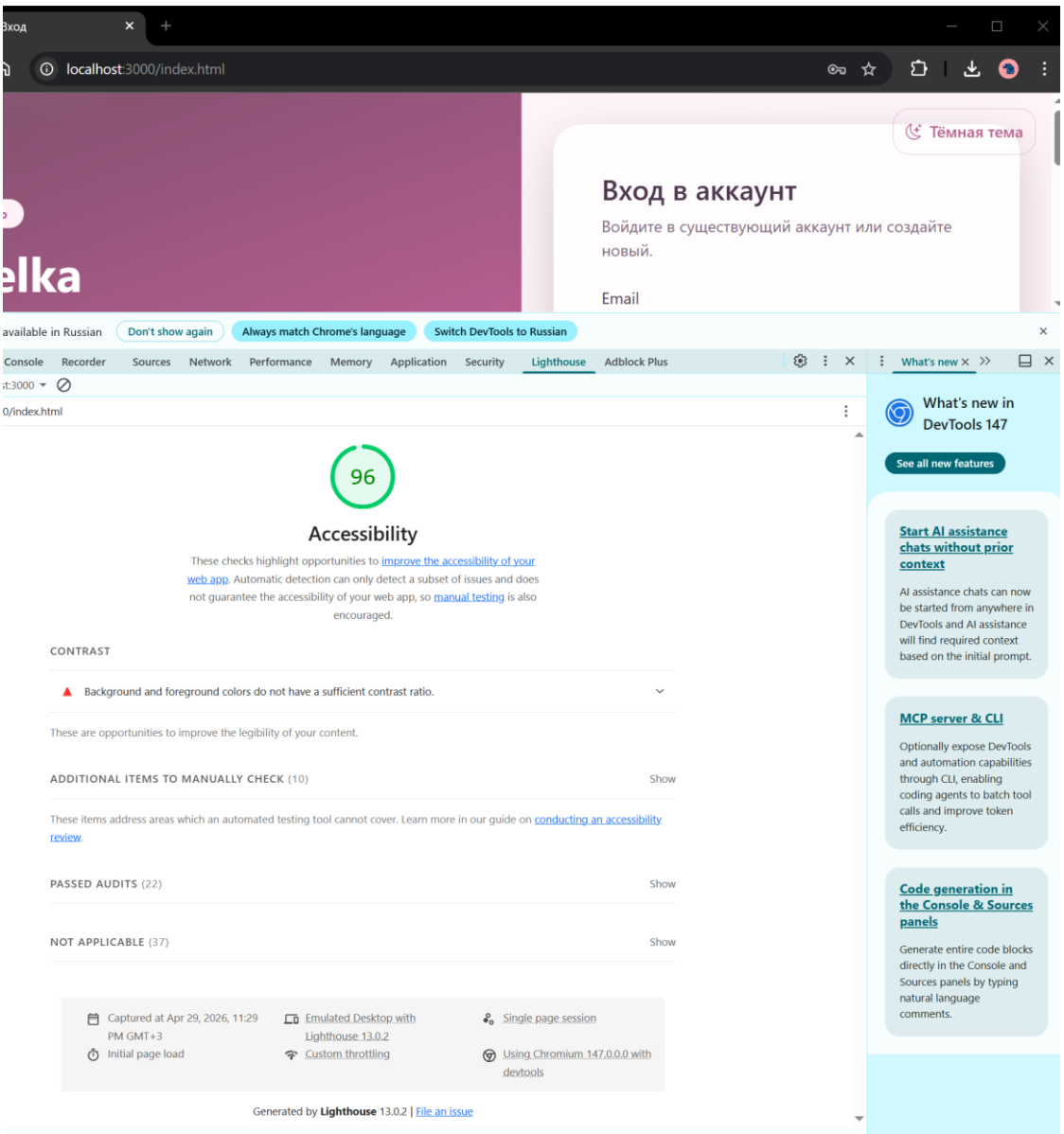
По результатам проверки сайт получил оценку:

Accessibility — 96/100



Итог выполненной работы

1. улучшена семантическая структура HTML;
2. добавлены ARIA-атрибуты;
3. улучшены формы;
4. улучшены кнопки и интерактивные элементы;
5. добавлены подписи для таблиц;
6. добавлены описания для графиков;
7. добавлена skip-link ссылка;
8. исправлены дублирующиеся id;
9. декоративные иконки скрыты от скринридеров;
10. добавлены CSS-переменные;
11. реализована светлая и тёмная тема;
12. добавлен переключатель темы;
13. сохранение выбранной темы реализовано через localStorage;
14. сайт проверен через DevTools и Google Lighthouse.



Вывод

Работа показала, что доступность это важная часть фронтенд-разработки, которая влияет не только на техническое качество сайта, но и на удобство его использования.КОНЕЦ Ура))